

**NIAR-SAÚDE/UFMG**

# **Relatório consolidado do ciclo FIAR-Saúde**

Artefatos, avaliação técnica e decisões institucionais

Data de geração do relatório: 09/10/2026

# SUMÁRIO

## Artefatos do projeto

|           |    |
|-----------|----|
| RIPD      | 2  |
| DataCard  | 12 |
| DataCard  | 18 |
| ModelCard | 24 |
| ModelCard | 31 |

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RIPD)

FIAR / CIIA UFMG

Versão 1.0 - <Local>, <dia> de <mês> de <ano>

| Data       | Versão | Descrição                                                                                              | Autor |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DD/MM/AAAA | 1.0    | Primeira versão do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) no contexto do NIAR-Saúde. | XXXX  |

## Objetivo

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) visa descrever os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

**Referência:** Art. 5º, inciso XVII, da LGPD.

### ⚠ ATENÇÃO

Este RIPD é composto por notas e exemplos orientativos sobre o preenchimento do documento, bem como valores genéricos para os campos. Remova todas as notas, exemplos em itálico e valores genéricos do *template* FINAL.

## SEÇÃO 1

### IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

#### OBJETIVO DA SEÇÃO

Identificar os agentes de tratamento e o encarregado no escopo das operações do FIAR, de forma clara e imediata.

#### Controlador

**Nome:** XXXX

*Nome da pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.*

#### Operador

**Nome:** XXXX

*Nome da pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.*

#### Encarregado

**Nome:** XXXX

*Nome da pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.*

**Endereço de e-mail:** XXXX

xxxx.xxxx.gov.br

**Número de telefone:** XXXX

(99) 9999-9999

## SEÇÃO 2

## NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

## OBJETIVO DA SEÇÃO

Identificar o motivo para a elaboração do RIPD, considerando operações de tratamento de dados pessoais que possam gerar alto risco aos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD e às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares.

## NECESSIDADE PARA O RIPD

Necessidade: XXXX

## NOTA

Exemplos de situações em que o RIPD poderá ser necessário:

- tecnologia, serviço ou outra iniciativa em que dados pessoais e dados pessoais sensíveis sejam ou devam ser tratados;
- rastreamento da localização dos indivíduos ou qualquer outra ação de tratamento que vise a formação de perfil comportamental de pessoa natural, se identificada;
- tratamento de dado pessoal sensível;
- processamento de dados pessoais para tomar decisões automatizadas que possam ter efeitos legais, incluídas as destinadas a definir perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou aspectos de personalidade;
- tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes;
- tratamento de dados que possa resultar em dano patrimonial, moral, individual ou coletivo aos titulares, se houver vazamento;
- tratamento com fundamento no interesse legítimo do controlador; e
- alterações nas leis e regulamentos aplicáveis à privacidade, política e normas internas, operação do sistema de informações, propósitos e meios para tratar dados, fluxos de dados novos ou alterados etc.

## NOTA

Exemplos de situações em que o RIPD poderá ser exigido pela ANPD:

- tratamento pelo Poder Público; e
- tratamento comandado por controladores em geral, inclusive no caso de operações que envolvam dados pessoais sensíveis.

## NOTA

O RIPD poderá ser implementado como parte de programa de governança em privacidade.

## SEÇÃO 3

## DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

**OBJETIVO DA SEÇÃO**

Especificar a **natureza**, o **escopo**, o **contexto** e a **finalidade** das operações de tratamento de dados pessoais, considerando o cenário institucional e fornecendo subsídios para avaliação e mitigação de riscos.

**NATUREZA****Descrição do tratamento:** XXXX

*Descrever, por exemplo:*

- *como os dados são coletados, retidos/armazenados, tratados, usados e eliminados;*
- *fonte utilizada para a coleta dos dados pessoais (ex.: titular de dados, planilha eletrônica, arquivo xml, formulário em papel etc.);*
- *com quais órgãos, entidades ou empresas dados pessoais são compartilhados e quais são esses dados;*
- *quais são os operadores que realizam o tratamento de dados pessoais e em quais fases eles atuam (coleta, retenção, processamento, compartilhamento, eliminação);*
- *se alguma nova tecnologia ou método de tratamento foi adotado recentemente que envolva dados pessoais; e*
- *medidas de segurança atualmente adotadas.*

**NOTA**

Pode ser importante consultar documentação que demonstre os fluxos de dados (ex: diagrama).

**NOTA**

Exemplos de operações de tratamento de dados:

- coleta;
- produção;
- recepção;
- classificação;
- utilização;
- acesso;
- reprodução;
- transmissão;
- distribuição;
- processamento;
- arquivamento;
- armazenamento;
- eliminação;
- avaliação ou controle da informação;
- modificação;
- comunicação;
- transferência;
- difusão; ou
- extração.

**ESCOPO****Abrangência do tratamento:** XXXX

*Considerar, por exemplo:*

- *as informações sobre os tipos dos dados pessoais tratados, ressaltando quais são considerados sensíveis;*
- *categorias dos titulares de dados;*
- *o volume dos dados pessoais a serem coletados e tratados;*
- *a extensão e frequência em que os dados são tratados;*

- o período de manutenção, retenção ou armazenamento dos dados pessoais;
- o número de titulares afetados pelo tratamento; e
- a abrangência da área geográfica do tratamento.

**NOTA**

As informações auxiliam a determinar se o tratamento é realizado em alta escala.

**CONTEXTO****Fatores internos e externos: XXXX**

*Exemplos de informações que permitem demonstrar o equilíbrio entre o interesse e a necessidade do controlador em tratar os dados e os direitos dos titulares:*

- natureza do relacionamento da organização com os indivíduos;
- nível ou método de controle que os indivíduos exercem sobre os dados;
- destacar se o tratamento envolve crianças, adolescentes ou outro grupo vulnerável;
- destacar se o tratamento é condizente com a expectativa dos titulares, de acordo com leis, regulamentos e comunicações da instituição;
- destaque de qualquer experiência anterior com o tipo de tratamento;
- destaque de avanços relevantes da instituição em tecnologia ou segurança que contribuem para a proteção dos dados.

**NOTA**

Fatores internos e externos são aqueles que podem afetar as expectativas do titular dos dados pessoais ou o impacto sobre o tratamento.

**FINALIDADE****Motivo para o tratamento: XXXX**

*Exemplos de objetivos a serem alcançados com o tratamento:*

- cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- estudo realizado por órgão de pesquisa;
- execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
- proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;
- tutela da saúde;
- atender aos interesses legítimos do controlador, considerados em situações concretas (ex: apoio e promoção de atividades do controlador, proteção do exercício regular de direitos ou prestação de serviços que o beneficiem etc.), ou de terceiros; e
- garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular.

**NOTA**

A finalidade do tratamento deve ser um motivo claro e específico pelo qual se deseja tratar os dados pessoais, de modo a justificar a operação e informar o titular.

**NOTA**

É importante:

- indicar qual(is) o(s) resultado(s) pretendido(s) para os titulares, informando o quão importantes são esses resultados;
- informar os benefícios esperados para a instituição ou para a sociedade como um todo; e
- equilibrar os interesses da instituição com os dos indivíduos com os quais tenha relacionamento.

## SEÇÃO 4

## PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

## OBJETIVO DA SEÇÃO

Identificar partes internas e externas relevantes, a fim de obter opiniões legais, técnicas ou administrativas sobre os dados pessoais objeto do tratamento.

| PARTE CONSULTADA                                                                                                               | OBSERVAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS PARA O TRATAMENTO | RISCOS DE NÃO CONFORMIDADE COM A LGPD E COM INSTRUMENTOS INTERNOS DE CONTROLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX<br><i>Exemplos: operador, encarregado, gestores, especialistas em segurança da informação, consultores jurídicos etc.</i> | XXXX                                               | XXXX                                                                          |

## NOTA

O registro de opiniões e justificativas convergentes ou divergentes pode ser considerado uma boa prática em termos de transparência, responsabilização e prestação de contas.

## NOTA

Exemplos de justificativas para não registrar a consulta:

- comprometimento do segredo comercial ou industrial;
- fragilização da segurança da informação; e
- desproporcionalidade ou impraticabilidade do registro das opiniões obtidas.

## SEÇÃO 5

## NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

## OBJETIVO DA SEÇÃO

Demonstrar que o tratamento dos dados pessoais se limita ao mínimo necessário para a realização de sua finalidade, com abrangência pertinente, proporcional e não excessiva.

|                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL                           | Fundamento: XXXX                                                                                                                                                                                 |
| GARANTIA DA QUALIDADE E MINIMIZAÇÃO DOS DADOS | Qualidade: XXXX<br><i>Exemplos de critérios de qualidade:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• exatidão;</li> <li>• clareza;</li> <li>• relevância; e</li> <li>• atualização.</li> </ul> |

|                                                        |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <b>Minimização:</b> XXXX                                                                                                                                                                      |
| <b>MEDIDAS ADOTADAS</b>                                | <b>Medidas:</b> XXXX<br><i>As medidas asseguram que o operador realize o tratamento conforme a LGPD e respeite os critérios estabelecidos pelo controlador.</i>                               |
| <b>DIREITO DO TITULAR EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO</b>     | <b>Implementação:</b> XXXX<br><i>Descrever como estão implementadas as medidas que asseguram o direito do titular de requisitar ações e informações específicas em relação ao tratamento.</i> |
| <b>INFORMAÇÕES DE PRIVACIDADE</b>                      | <b>Informações:</b> XXXX<br><i>Descrever como informações de privacidade para os titulares dos dados são fornecidas.</i>                                                                      |
| <b>SALVAGUARDAS PARA TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS</b> | <b>Salvaguardas:</b> XXXX<br><i>Descrever salvaguardas para transferências internacionais de dados.</i>                                                                                       |

**NOTA**

No caso de fundamento no legítimo interesse do controlador, é necessário demonstrar que:

- o tratamento é indispensável;
- não há outra base legal possível de se utilizar para alcançar o mesmo propósito; e
- o processamento de fato auxilia no propósito almejado.

## SEÇÃO 6

**IDENTIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS****OBJETIVO DA SEÇÃO**

Identificar qualquer tipo de risco que possa gerar impacto potencial sobre o titular dos dados pessoais (ex: comprometer a privacidade), antes de descrever medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação.

| ID         | RISCO REFERENTE AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | P <sup>1</sup> | I <sup>2</sup> | NÍVEL DE RISCO (P x I) <sup>3</sup> |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| R0X<br>R01 | XXXX<br><i>Exemplo: acesso não autorizado</i>   | X<br>10        | X<br>15        | X<br>150                            |

**NOTA**

Exemplos de riscos de privacidade:

1 Probabilidade (P): chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

2 Impacto (I): resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

3 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

- acesso não autorizado;
- modificação não autorizada;
- perda;
- roubo;
- remoção não autorizada;
- coleção excessiva;
- informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento;
- tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais, caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente;
- falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (ex.: perda do direito de acesso);
- compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros sem o consentimento do titular dos dados pessoais;
- retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade;
- vinculação/associação indevida, direta ou indireta, dos dados pessoais ao titular;
- falha/erro de processamento (ex.: execução de script de banco de dados que atualiza dado pessoal com dado equivocado, ausência de validação dos dados de entrada etc.); e
- reidentificação de dados pseudoanonimizados.

**NOTA**

Para cada risco identificado, é importante definir:

- a probabilidade de ocorrência do evento de risco; e
- o possível impacto caso o risco ocorra, avaliando o nível potencial de risco para cada evento.

**NOTA**

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto. Após a multiplicação, serão obtidos os níveis de risco, que direcionarão a aplicação de medidas de segurança.

| Classificação | Valor |
|---------------|-------|
| Baixo         | 5     |
| Moderado      | 10    |
| Alto          | 15    |

**NOTA**

A Matriz Probabilidade x Impacto é um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz.

A região da matriz e o respectivo tipo de risco são os seguintes:

- verde – risco baixo;
- amarelo – risco moderado; e
- vermelho – risco alto.

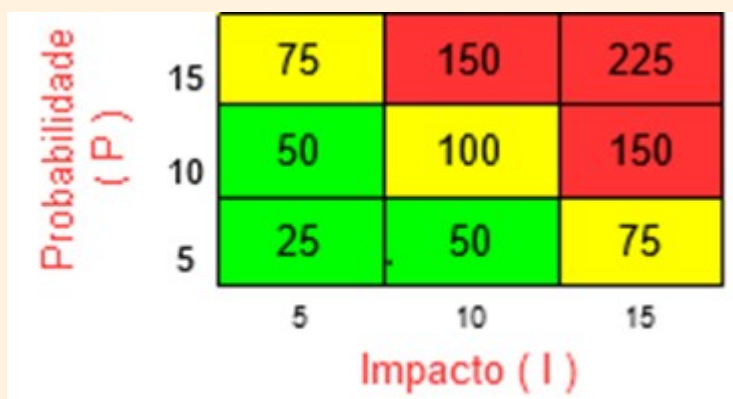


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

**NOTA**

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos e com a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016.

## SEÇÃO 7

**MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS****OBJETIVO DA SEÇÃO**

Identificar as medidas adotadas pelos agentes de tratamento aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

| RISCO      | CONTROLE/ MEDIDA                                           | EFEITO SOBRE O RISCO <sup>4</sup> | RISCO RESIDUAL <sup>5</sup> |         |               | CONTROLE/ MEDIDA APROVADO(A) <sup>6</sup> |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------|
|            |                                                            |                                   | P                           | I       | NÍVEL (P x I) |                                           |
| R0X<br>R01 | CONTROLE: Medida<br>CONTROLE 1:<br>Medida 1.1; Medida 1.2. | Efeito:<br>Exemplo: Reduzir       | X<br>5                      | X<br>10 | X<br>50       | Sim/Não                                   |

**NOTA**

A coluna "Controle/Medida" pode ser preenchida com controle e medida específicos adotados para tratamento do risco identificado.

As medidas para tratar os riscos podem ser:

- de segurança;
- técnicas; ou
- administrativas.

4 Efeito resultante do tratamento do risco com a aplicação do(s) controle(s) descrito(s) na tabela. As seguintes opções podem ser selecionadas: Reduzir, Evitar, Compartilhar e Aceitar.

5 Risco residual é o risco que ainda permanece mesmo após a aplicação de controles para tratar o risco.

6 Controle/medida aprovado(a) pelo controlador dos dados pessoais. Preencher a coluna com: "Sim" ou "Não"

**NOTA**

O [Guia do Framework de Privacidade e Segurança da Informação](#) elenca controles e medidas que representam referências fundamentais para ações de tratamento dos riscos.

Exemplos de controles/medidas para tratar riscos:

- GESTÃO DO CONTROLE DE ACESSO: Processo de concessão e revogação de acesso; Uso de MFA
- SEGURANÇA DE APLICAÇÕES: Desenvolvimento Seguro;
- PROTEÇÃO DE DADOS: Descarte seguro de dados; Uso de criptografia em mídia removível; e
- MINIMIZAÇÃO DE DADOS: Coleta somente dos dados necessários para a finalidade; Revisão periódica dos dados pessoais coletados para alinhamento com a finalidade.

**NOTA**

Alguns riscos podem ser aceitáveis, devido aos benefícios do processamento dos dados e as dificuldades de mitigação.

## SEÇÃO 8

**APROVAÇÃO****OBJETIVO DA SEÇÃO**

Formalizar a aprovação do RIPD por meio da obtenção das assinaturas: do responsável pela elaboração do RIPD; do encarregado; e das autoridades que representam o controlador e operador.

**NOTA**

O responsável pela elaboração do RIPD pode ser o encarregado ou pessoa designada pelo controlador com conhecimento necessário, por exemplo.

**NOTA**

O RIPD deve ser revisto e atualizado anualmente ou sempre que existir qualquer tipo de mudança que afete o tratamento dos dados pessoais. O [Guia de Boas Práticas LGPD](#) detalha a necessidade de revisão do RIPD.

| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RIPD                                                                                                                                       | ENCARREGADO                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nome: XXXX</div> <div><i>Nome do responsável</i></div> <div>Matrícula/SIAPE: XXXX</div> <div>XXXX, DD de MM de AAAA</div> <div><i>Local, dia de mês de ano</i></div> | <div>Nome: XXXX</div> <div><i>Nome do encarregado</i></div> <div>Matrícula/SIAPE: XXXX</div> <div>XXXX, DD de MM de AAAA</div> <div><i>Local, dia de mês de ano</i></div> |
| AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR                                                                                                                                   | AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/> <p>Nome: XXXX<br/><i>Nome do representante</i><br/>Matrícula/SIAPE: XXXX<br/>XXXX, DD de MM de AAAA<br/><i>Local, dia de mês de ano</i></p> | <hr/> <p>Nome: XXXX<br/><i>Nome do representante</i><br/>Matrícula/SIAPE: XXXX<br/>XXXX, DD de MM de AAAA<br/><i>Local, dia de mês de ano</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**⚠ CHECKLIST DE ENTREGA**

- Todas as seções preenchidas;
- Notas e exemplos orientativos sobre o preenchimento do documento, bem como valores genéricos para os campos.

Baseado no modelo “Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)” do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI)

# DATA CARD

Documentação de Dataset · FIAR / CIIA UFMG

Nome do Dataset:

**NOME**

## 0 · IDENTIFICAÇÃO DO DATASET

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                 | Nome completo do dataset e acrônimo, se houver.                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição            | Resumo em até 200 palavras: o que são os dados, de onde vêm, para que servem.                                                                                                                                                                        |
| Link / Repositório   | URL do repositório ou sistema onde o dataset está armazenado.                                                                                                                                                                                        |
| Disponibilidade      | Selecione um: Público / Restrito (acesso controlado) / Não público (interno)                                                                                                                                                                         |
| Autores do Data Card | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)</li> <li>· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)</li> <li>· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)</li> </ul> |
| Data de criação      | MM/AAAA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Versão atual         | Ex.: 1.0                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1 · AUTORIA E RESPONSABILIDADE

### 1.1 Proprietários do Dataset

OBRIGATÓRIO

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipe / Laboratório | Nome do grupo responsável pela curadoria técnica dos dados                                                                                                       |
| Contato da equipe    | E-mail ou mailing list do time                                                                                                                                   |
| Autores individuais  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nome, Título, Afiliação, Ano</li> <li>· Nome, Título, Afiliação, Ano</li> <li>· Nome, Título, Afiliação, Ano</li> </ul> |

### 1.2 Publicadores

OBRIGATÓRIO

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Organização | Ex.: CIIA – Centro de Inteligência Artificial Aplicada, UFMG                      |
| Tipo        | Selecione um: Acadêmico · Corporativo · Sem fins lucrativos · Outro (especifique) |
| Contato     | Nome, e-mail, cargo                                                               |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Website | URL (se disponível) |
|---------|---------------------|

## 1.3 Financiadores

OPCIONAL

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição(ões)        | Ex.: FAPEMIG, CNPq, MS, Empresa parceira                                     |
| Programa / Edital       | Nome do programa ou número do edital                                         |
| Resumo do financiamento | Descreva brevemente o escopo do apoio financeiro. Inclua link se disponível. |

## 2 · VISÃO GERAL DO DATASET

## 2.1 Características Gerais

OBRIGATÓRIO

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de dado           | Tabular · Imagem · Texto · Séries temporais · Multimodal · Outro (Especifique) |
| Formato dos arquivos   | Ex.: CSV, Parquet, DICOM, HL7 FHIR, JSON                                       |
| Tamanho total          | Ex.: 4,2 GB                                                                    |
| Nº de instâncias       | Total de registros/linhas                                                      |
| Nº de campos/colunas   | Total de atributos por instância                                               |
| Período coberto        | MM/AAAA – MM/AAAA · Desconhecido                                               |
| Abrangência geográfica | Ex.: Belo Horizonte · MG · Nacional · Hospital X · Desconhecido                |

## 2.2 Descrição do Conteúdo

OBRIGATÓRIO

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição de uma Instância | Ex.: Cada linha representa um atendimento de paciente no SUS, identificado por CNS anonimizado. |
| Descrição dos Atributos    | Insira aqui um resumo dos atributos, ou um link para um documento mais detalhado.               |

## 3 · SENSIBILIDADE E PRIVACIDADE

⚠ Dados de saúde são dados sensíveis nos termos da LGPD (Art. 11). Preencha esta seção com atenção redobrada.

## 3.1 Classificação dos Dados

OBRIGATÓRIO

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origem dos dados | <p>Marque todos que se aplicam:</p> <p>Dados SUS (DATASUS, SIH, SIA, SINAN, SIVEP...)</p> <p>Dados de convênios / operadoras de saúde</p> <p>Dados de prontuário eletrônico (PEP)</p> <p>Dados de dispositivos / wearables</p> <p>Dados de entrevistas ou enquetes</p> <p>Dados gerados sinteticamente</p> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Outro (especifique)                                                                      |
| <b>Contém dados pessoais?</b>      | Selecione um: Sim, identificados · Sim, pseudonimizados · Sim, anonimizados · Não contém |
| <b>Tipos de S/PII presentes</b>    | Ex.: CPF, CNS, Nome, Data de nascimento, CID-10, procedimento, endereço                  |
| <b>Dados de crianças (&lt;18)?</b> | Selecione um: Sim · Não · Desconhecido                                                   |

### 3.2 Campos com Dados Sensíveis

OBRIGATÓRIO

Liste abaixo todos os campos que contêm dados pessoais ou sensíveis:

| Campo | Tipo de dado sensível | Coletado intencionalmente? | Medida de proteção aplicada |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|       |                       |                            |                             |
|       |                       |                            |                             |
|       |                       |                            |                             |
|       |                       |                            |                             |

### 3.3 Base Legal e Conformidade

OBRIGATÓRIO

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base legal (LGPD)</b>          | Ex.: Tutela da saúde (Art. 7, VIII) · Pesquisa (Art. 7, IV) · Consentimento (Art. 7, I) · Outro |
| <b>Parecer / CAAE</b>             | Número do parecer do CEP ou CAAE do projeto no CONEP/Plataforma Brasil                          |
| <b>TCLE / Dispensa</b>            | Há Termo de Consentimento Livre e Esclarecido? Há dispensa aprovada pelo CEP?                   |
| <b>Acordo de compartilhamento</b> | Existe DPA (Data Processing Agreement) ou convênio formal com a fonte dos dados?                |
| <b>Medidas de segurança</b>       | Ex.: Anonimização k-anonimato, criptografia AES-256, acesso por VPN, ambiente de dados fechado  |

### 3.4 Riscos e Mitigações

OBRIGATÓRIO

|                              |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo(s) de risco</b>      | Marque todos que se aplicam:<br>Risco Direto (reidentificação direta)<br>Risco Indireto (cruzamento com outros datasets)<br>Risco Residual (mesmo após anonimização)<br>Nenhum risco conhecido |
| <b>Descrição dos riscos</b>  | Descreva cada risco identificado e as mitigações adotadas.                                                                                                                                     |
| <b>Links de documentação</b> | POP de segurança, DPIA, política de acesso...                                                                                                                                                  |

## 4 · PROVENIÊNCIA E PROCESSAMENTO

### 4.1 Fontes Originais

OBRIGATÓRIO

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonte(s)</b>               | <i>Ex.: DATASUS · SIH-SUS · PEP do Hospital X · Sistema de convênio Y · Coleta primária prospectiva</i>              |
| <b>Método de coleta</b>       | <i>Ex.: Extração SQL · API REST · Raspagem web · Formulário físico digitalizado · Importação FHIR</i>                |
| <b>Cadência de coleta</b>     | <i>Selecione uma: Estática (coleta única) · Dinâmica (fluxo contínuo) · Atualização periódica (frequência: ____)</i> |
| <b>Linha do tempo</b>         | <i>Período de coleta: MMM/AAAA – MMM/AAAA</i>                                                                        |
| <b>Essa fonte é sensível?</b> | <i>Sim (justifique) · Não</i>                                                                                        |

## 4.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

OBRIGATÓRIO

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Critérios de inclusão</b> | <i>Ex.: Pacientes maiores de 18 anos, atendidos entre 2018–2023, com diagnóstico CID-10 J18 (pneumonia).</i> |
| <b>Critérios de exclusão</b> | <i>Ex.: Registros com mais de 30% de campos nulos; pacientes sem CNS válido.</i>                             |

## 4.3 Processamento dos Dados

OBRIGATÓRIO

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumo do processamento</b> | <i>Escreva brevemente como foi feito o processamento de dados.</i>                                          |
| <b>Ferramentas usadas</b>      | <i>Ex: Nenhuma (processo manual), Scripts em Python (ou outra linguagem), SQL, aplicações de terceiros.</i> |
| <b>Integração de fontes</b>    | <i>(Se há mais de uma fonte): como foram unificadas? Qual chave de ligação foi usada?</i>                   |
| <b>Documento descritivo</b>    | <i>(Opcional): Link para documento mais detalhado sobre o processo</i>                                      |

# 5 · MOTIVAÇÕES E INTENÇÕES DE USO

## 5.1 Motivações

OBRIGATÓRIO

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Por que este dataset foi criado?</b> | <i>Descreva o problema de saúde ou questão de pesquisa que motivou a coleta.</i>                  |
| <b>Domínio de aplicação</b>             | <i>Ex.: Epidemiologia · Diagnóstico assistido por IA · Gestão hospitalar · Farmacovigilância</i>  |
| <b>Objetivo do projeto FIAR</b>         | <i>Cite o projeto FIAR/CIIA ao qual este dataset está vinculado e os objetivos desse projeto.</i> |

## 5.2 Usos Pretendidos e Restrições

OBRIGATÓRIO

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Casos de uso ADEQUADOS</b> | <i>Ex.: Treinamento de modelo de predição de reinternação; análise epidemiológica de doenças respiratórias.</i> |
| <b>Casos de uso</b>           | <i>Ex.: Uso para fins comerciais sem autorização; tomada de decisão clínica</i>                                 |

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INADEQUADOS</b>           | <i>automatizada sem supervisão médica; compartilhamento público irrestrito.</i>                        |
| <b>Condições de uso</b>      | <i>Selecione um: Livre · Restrito a pesquisadores FIAR · Apenas com aprovação do CEP · Outro: ____</i> |
| <b>Diretrizes de citação</b> | <i>Como citar este dataset em publicações? Forneça formato BibTeX ou ABNT.</i>                         |

## 6 · ATRIBUTOS HUMANOS E SENSÍVEIS

### 6.1 Atributos Representados

OBRIGATÓRIO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributos presentes</b>       | <i>Marque todos que se aplicam:<br/>Gênero / Sexo biológico<br/>Raça / Cor (autodeclarada)<br/>Idade / Faixa etária<br/>Condição socioeconômica<br/>Município / UF de residência<br/>Diagnóstico (CID/CIAP)<br/>Condição crônica / Comorbidade<br/>Plano de saúde / convênio<br/>Outro (especifique)</i> |
| <b>Justificativa de inclusão</b> | <i>Por que esses atributos são necessários para os objetivos do projeto?</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Método de coleta</b>          | <i>Autodeclarado · Inferido algoritmicamente · Extraído de registro oficial · Misto</i>                                                                                                                                                                                                                  |

### 6.2 Riscos de Viés e Mitigações

OBRIGATÓRIO

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos de viés identificados</b> | <i>Ex.: Sub-representação de populações rurais; viés de cobertura do SUS vs. dados de convênios.</i>           |
| <b>Correlações conhecidas</b>       | <i>Existem correlações entre atributos sensíveis que podem introduzir viés? Descreva.</i>                      |
| <b>Mitigações adotadas</b>          | <i>Ex.: Balanceamento por faixa etária; análise de distribuição por raça/cor; teste de equidade de modelo.</i> |

## 7 · MANUTENÇÃO E VERSÃO

### 7.1 Status e Versão Atual

OBRIGATÓRIO

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status de manutenção</b> | <i>Selecione um: Constantemente atualizado · Ativamente em manutenção · Manutenção limitada · Descontinuado</i> |
| <b>Versão atual</b>         | <i>Ex.: 1.0</i>                                                                                                 |
| <b>Data de lançamento</b>   | <i>MM/AAAA</i>                                                                                                  |
| <b>Última atualização</b>   | <i>MM/AAAA</i>                                                                                                  |
| <b>Plano de manutenção</b>  | <i>Descreva critérios de versionamento, processo para erros e canal de feedback.</i>                            |

7.2 Próxima Atualização Planejada

OPCIONAL

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Próxima versão     | Ex.: 1.1                                                  |
| Data prevista      | MM/AAAA                                                   |
| Mudanças esperadas | Descreva as atualizações de dados ou estrutura previstas. |

8 · GLOSSÁRIO E TERMOS DE ARTE

Defina siglas, termos técnicos e conceitos utilizados ao longo do Data Card. Use definições padrão sempre que possível.

| Termo / Sigla | Definição | Fonte / Referência |
|---------------|-----------|--------------------|
|               |           |                    |
|               |           |                    |
|               |           |                    |

9 · REFLEXÕES SOBRE OS DADOS

Use este espaço para registrar observações que não se encaixam nas seções anteriores: limitações conhecidas, decisões éticas controversas, ou qualquer informação relevante para usuários futuros do dataset.

|              |  |
|--------------|--|
| Observação 1 |  |
| Observação 2 |  |
| Observação 3 |  |

Adaptado do Data Cards Playbook (Google Research, Pushkarna et al., 2022) · CC BY-SA 4.0 · [pair-code.github.io/datacardsplaybook](https://pair-code.github.io/datacardsplaybook)

# DATA CARD

Documentação de Dataset · FIAR / CIIA UFMG

Nome do Dataset:

**NOME**

## 0 · IDENTIFICAÇÃO DO DATASET

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                 | Nome completo do dataset e acrônimo, se houver.                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição            | Resumo em até 200 palavras: o que são os dados, de onde vêm, para que servem.                                                                                                                                                                        |
| Link / Repositório   | URL do repositório ou sistema onde o dataset está armazenado.                                                                                                                                                                                        |
| Disponibilidade      | Selecione um: Público / Restrito (acesso controlado) / Não público (interno)                                                                                                                                                                         |
| Autores do Data Card | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)</li> <li>· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)</li> <li>· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)</li> </ul> |
| Data de criação      | MM/AAAA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Versão atual         | Ex.: 1.0                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1 · AUTORIA E RESPONSABILIDADE

### 1.1 Proprietários do Dataset

OBRIGATÓRIO

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipe / Laboratório | Nome do grupo responsável pela curadoria técnica dos dados                                                                                                       |
| Contato da equipe    | E-mail ou mailing list do time                                                                                                                                   |
| Autores individuais  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nome, Título, Afiliação, Ano</li> <li>· Nome, Título, Afiliação, Ano</li> <li>· Nome, Título, Afiliação, Ano</li> </ul> |

### 1.2 Publicadores

OBRIGATÓRIO

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Organização | Ex.: CIIA – Centro de Inteligência Artificial Aplicada, UFMG                      |
| Tipo        | Selecione um: Acadêmico · Corporativo · Sem fins lucrativos · Outro (especifique) |
| Contato     | Nome, e-mail, cargo                                                               |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Website | URL (se disponível) |
|---------|---------------------|

### 1.3 Financiadores

OPCIONAL

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição(ões)        | Ex.: FAPEMIG, CNPq, MS, Empresa parceira                                     |
| Programa / Edital       | Nome do programa ou número do edital                                         |
| Resumo do financiamento | Descreva brevemente o escopo do apoio financeiro. Inclua link se disponível. |

## 2 · VISÃO GERAL DO DATASET

### 2.1 Características Gerais

OBRIGATÓRIO

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de dado           | Tabular · Imagem · Texto · Séries temporais · Multimodal · Outro (Especifique) |
| Formato dos arquivos   | Ex.: CSV, Parquet, DICOM, HL7 FHIR, JSON                                       |
| Tamanho total          | Ex.: 4,2 GB                                                                    |
| Nº de instâncias       | Total de registros/linhas                                                      |
| Nº de campos/colunas   | Total de atributos por instância                                               |
| Período coberto        | MM/AAAA – MM/AAAA · Desconhecido                                               |
| Abrangência geográfica | Ex.: Belo Horizonte · MG · Nacional · Hospital X · Desconhecido                |

### 2.2 Descrição do Conteúdo

OBRIGATÓRIO

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição de uma Instância | Ex.: Cada linha representa um atendimento de paciente no SUS, identificado por CNS anonimizado. |
| Descrição dos Atributos    | Insira aqui um resumo dos atributos, ou um link para um documento mais detalhado.               |

## 3 · SENSIBILIDADE E PRIVACIDADE

**⚠ Dados de saúde são dados sensíveis nos termos da LGPD (Art. 11). Preencha esta seção com atenção redobrada.**

### 3.1 Classificação dos Dados

OBRIGATÓRIO

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origem dos dados | <p>Marque todos que se aplicam:</p> <p>Dados SUS (DATASUS, SIH, SIA, SINAN, SIVEP...)</p> <p>Dados de convênios / operadoras de saúde</p> <p>Dados de prontuário eletrônico (PEP)</p> <p>Dados de dispositivos / wearables</p> <p>Dados de entrevistas ou enquetes</p> <p>Dados gerados sinteticamente</p> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Outro (especifique)                                                                      |
| Contém dados pessoais?   | Selecione um: Sim, identificados · Sim, pseudonimizados · Sim, anonimizados · Não contém |
| Tipos de S/PII presentes | Ex.: CPF, CNS, Nome, Data de nascimento, CID-10, procedimento, endereço                  |
| Dados de crianças (<18)? | Selecione um: Sim · Não · Desconhecido                                                   |

### 3.2 Campos com Dados Sensíveis

OBRIGATÓRIO

Liste abaixo todos os campos que contêm dados pessoais ou sensíveis:

| Campo | Tipo de dado sensível | Coletado intencionalmente? | Medida de proteção aplicada |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|       |                       |                            |                             |
|       |                       |                            |                             |
|       |                       |                            |                             |
|       |                       |                            |                             |

### 3.3 Base Legal e Conformidade

OBRIGATÓRIO

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base legal (LGPD)          | Ex.: Tutela da saúde (Art. 7, VIII) · Pesquisa (Art. 7, IV) · Consentimento (Art. 7, I) · Outro |
| Parecer / CAAE             | Número do parecer do CEP ou CAAE do projeto no CONEP/Plataforma Brasil                          |
| TCLE / Dispensa            | Há Termo de Consentimento Livre e Esclarecido? Há dispensa aprovada pelo CEP?                   |
| Acordo de compartilhamento | Existe DPA (Data Processing Agreement) ou convênio formal com a fonte dos dados?                |
| Medidas de segurança       | Ex.: Anonimização k-anonimato, criptografia AES-256, acesso por VPN, ambiente de dados fechado  |

### 3.4 Riscos e Mitigações

OBRIGATÓRIO

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo(s) de risco      | Marque todos que se aplicam:<br>Risco Direto (reidentificação direta)<br>Risco Indireto (cruzamento com outros datasets)<br>Risco Residual (mesmo após anonimização)<br>Nenhum risco conhecido |
| Descrição dos riscos  | Descreva cada risco identificado e as mitigações adotadas.                                                                                                                                     |
| Links de documentação | POP de segurança, DPIA, política de acesso...                                                                                                                                                  |

## 4 · PROVENIÊNCIA E PROCESSAMENTO

### 4.1 Fontes Originais

OBRIGATÓRIO

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonte(s)</b>               | <i>Ex.: DATASUS · SIH-SUS · PEP do Hospital X · Sistema de convênio Y · Coleta primária prospectiva</i>              |
| <b>Método de coleta</b>       | <i>Ex.: Extração SQL · API REST · Raspagem web · Formulário físico digitalizado · Importação FHIR</i>                |
| <b>Cadência de coleta</b>     | <i>Selecione uma: Estática (coleta única) · Dinâmica (fluxo contínuo) · Atualização periódica (frequência: ____)</i> |
| <b>Linha do tempo</b>         | <i>Período de coleta: MMM/AAAA – MMM/AAAA</i>                                                                        |
| <b>Essa fonte é sensível?</b> | <i>Sim (justifique) · Não</i>                                                                                        |

## 4.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

OBRIGATÓRIO

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Critérios de inclusão</b> | <i>Ex.: Pacientes maiores de 18 anos, atendidos entre 2018–2023, com diagnóstico CID-10 J18 (pneumonia).</i> |
| <b>Critérios de exclusão</b> | <i>Ex.: Registros com mais de 30% de campos nulos; pacientes sem CNS válido.</i>                             |

## 4.3 Processamento dos Dados

OBRIGATÓRIO

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumo do processamento</b> | <i>Escreva brevemente como foi feito o processamento de dados.</i>                                          |
| <b>Ferramentas usadas</b>      | <i>Ex: Nenhuma (processo manual), Scripts em Python (ou outra linguagem), SQL, aplicações de terceiros.</i> |
| <b>Integração de fontes</b>    | <i>(Se há mais de uma fonte): como foram unificadas? Qual chave de ligação foi usada?</i>                   |
| <b>Documento descritivo</b>    | <i>(Opcional): Link para documento mais detalhado sobre o processo</i>                                      |

# 5 · MOTIVAÇÕES E INTENÇÕES DE USO

## 5.1 Motivações

OBRIGATÓRIO

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Por que este dataset foi criado?</b> | <i>Descreva o problema de saúde ou questão de pesquisa que motivou a coleta.</i>                  |
| <b>Domínio de aplicação</b>             | <i>Ex.: Epidemiologia · Diagnóstico assistido por IA · Gestão hospitalar · Farmacovigilância</i>  |
| <b>Objetivo do projeto FIAR</b>         | <i>Cite o projeto FIAR/CIIA ao qual este dataset está vinculado e os objetivos desse projeto.</i> |

## 5.2 Usos Pretendidos e Restrições

OBRIGATÓRIO

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Casos de uso ADEQUADOS</b> | <i>Ex.: Treinamento de modelo de predição de reinternação; análise epidemiológica de doenças respiratórias.</i> |
| <b>Casos de uso</b>           | <i>Ex.: Uso para fins comerciais sem autorização; tomada de decisão clínica</i>                                 |

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INADEQUADOS</b>           | <i>automatizada sem supervisão médica; compartilhamento público irrestrito.</i>                        |
| <b>Condições de uso</b>      | <i>Selecione um: Livre · Restrito a pesquisadores FIAR · Apenas com aprovação do CEP · Outro: ____</i> |
| <b>Diretrizes de citação</b> | <i>Como citar este dataset em publicações? Forneça formato BibTeX ou ABNT.</i>                         |

## 6 · ATRIBUTOS HUMANOS E SENSÍVEIS

### 6.1 Atributos Representados

OBRIGATÓRIO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributos presentes</b>       | <i>Marque todos que se aplicam:<br/>Gênero / Sexo biológico<br/>Raça / Cor (autodeclarada)<br/>Idade / Faixa etária<br/>Condição socioeconômica<br/>Município / UF de residência<br/>Diagnóstico (CID/CIAP)<br/>Condição crônica / Comorbidade<br/>Plano de saúde / convênio<br/>Outro (especifique)</i> |
| <b>Justificativa de inclusão</b> | <i>Por que esses atributos são necessários para os objetivos do projeto?</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Método de coleta</b>          | <i>Autodeclarado · Inferido algoritmicamente · Extraído de registro oficial · Misto</i>                                                                                                                                                                                                                  |

### 6.2 Riscos de Viés e Mitigações

OBRIGATÓRIO

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riscos de viés identificados</b> | <i>Ex.: Sub-representação de populações rurais; viés de cobertura do SUS vs. dados de convênios.</i>           |
| <b>Correlações conhecidas</b>       | <i>Existem correlações entre atributos sensíveis que podem introduzir viés? Descreva.</i>                      |
| <b>Mitigações adotadas</b>          | <i>Ex.: Balanceamento por faixa etária; análise de distribuição por raça/cor; teste de equidade de modelo.</i> |

## 7 · MANUTENÇÃO E VERSÃO

### 7.1 Status e Versão Atual

OBRIGATÓRIO

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status de manutenção</b> | <i>Selecione um: Constantemente atualizado · Ativamente em manutenção · Manutenção limitada · Descontinuado</i> |
| <b>Versão atual</b>         | <i>Ex.: 1.0</i>                                                                                                 |
| <b>Data de lançamento</b>   | <i>MM/AAAA</i>                                                                                                  |
| <b>Última atualização</b>   | <i>MM/AAAA</i>                                                                                                  |
| <b>Plano de manutenção</b>  | <i>Descreva critérios de versionamento, processo para erros e canal de feedback.</i>                            |

7.2 Próxima Atualização Planejada

OPCIONAL

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Próxima versão     | Ex.: 1.1                                                  |
| Data prevista      | MM/AAAA                                                   |
| Mudanças esperadas | Descreva as atualizações de dados ou estrutura previstas. |

8 · GLOSSÁRIO E TERMOS DE ARTE

Defina siglas, termos técnicos e conceitos utilizados ao longo do Data Card. Use definições padrão sempre que possível.

| Termo / Sigla | Definição | Fonte / Referência |
|---------------|-----------|--------------------|
|               |           |                    |
|               |           |                    |
|               |           |                    |

9 · REFLEXÕES SOBRE OS DADOS

Use este espaço para registrar observações que não se encaixam nas seções anteriores: limitações conhecidas, decisões éticas controversas, ou qualquer informação relevante para usuários futuros do dataset.

|              |  |
|--------------|--|
| Observação 1 |  |
| Observação 2 |  |
| Observação 3 |  |

Adaptado do Data Cards Playbook (Google Research, Pushkarna et al., 2022) · CC BY-SA 4.0 · [pair-code.github.io/datacardsplaybook](https://pair-code.github.io/datacardsplaybook)

# MODEL CARD

Documentação de Modelo de IA · FIAR / CIIA UFMG

Nome do Modelo:

## SEÇÃO 0

### IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do modelo      | Nome completo e acrônimo. Ex.: Preditor de Risco de Reinternação Hospitalar (PRRH-v1)                 |
| Versão              | Versão do modelo. Ex.: 1.0.0 — siga versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH)                       |
| Tipo / Arquitetura  | Ex.: Classificador binário · Gradient Boosting (XGBoost) · Rede neural convolucional · LLM fine-tuned |
| Tarefa principal    | Ex.: Classificação · Regressão · Detecção de objetos · Geração de texto · Segmentação de imagem       |
| Desenvolvedor(es)   | Nome, Time, Afiliação                                                                                 |
| Data de lançamento  | Data de lançamento do modelo para operação. Formato: DD/MM/AAAA                                       |
| Data de treinamento | Última data de treinamento do modelo. Formato: DD/MM/AAAA                                             |
| Licença             | Ex.: MIT · Apache 2.0 · CC BY 4.0 · Uso restrito FIAR · Proprietário                                  |
| Link / Repositório  | URL do repositório de código, modelo ou sistema de versionamento de experimentos (MLflow, W&B...)     |

## SEÇÃO 1

### CONTEXTO E USO PRETENDIDO

#### 1.1 Descrição e Motivação

OBRIGATÓRIO

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do modelo | Em até 200 palavras: o que o modelo faz, como funciona em linhas gerais e qual problema resolve.                  |
| Motivação           | Por que este modelo foi desenvolvido? Qual a lacuna ou necessidade clínica/operacional que justifica sua criação? |
| Projeto CIIA        | Cite o projeto CIIA ao qual este modelo está vinculado.                                                           |

#### 1.2 Usuários e Casos de Uso

OBRIGATÓRIO

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuários esperados</b>            | <i>Quem vai utilizar ou interagir com este modelo? Ex.: Pesquisadores CIIA · Clínicos (com supervisão) · Gestores de saúde · Sistema automatizado de triagem</i>                                                                      |
| <b>Grupos Impactados pelo Modelo</b> | <i>Indivíduos ou populações impactados diretamente ou indiretamente pelas decisões ou recomendações do modelo.</i>                                                                                                                    |
| <b>Casos de uso adequados</b>        | <i>Descreva os cenários para os quais o modelo foi projetado e validado.</i>                                                                                                                                                          |
| <b>Casos de uso INADEQUADOS</b>      | <i>Usos que parecem plausíveis, mas não são recomendados. Ex.: tomada de decisão clínica autônoma sem supervisão médica; uso em populações fora do escopo de treinamento; utilizo como dispositivo médico sem registro da ANVISA.</i> |
| <b>Condições de implantação</b>      | <i>Ambiente esperado: hospitalar · pesquisa · produção restrita · piloto. Há pré-requisitos de infraestrutura ou integração (HIS, PACS, EHR)?</i>                                                                                     |

**⚠ Modelos de IA aplicados a decisões clínicas diretas podem ser classificados como dispositivos médicos pela ANVISA (RDC 657/2022). Verifique a necessidade de registro antes de implantar em ambiente assistencial.**

## SEÇÃO 2

## DADOS DE TREINAMENTO E AVALIAÇÃO

## 2.1 Dados de Treinamento

OBRIGATÓRIO

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset(s) utilizados</b>           | <i>Nome e versão dos datasets. Referencie os Data Cards correspondentes.</i>                                                                                                                                                          |
| <b>Tamanho do conjunto</b>             | <i>Nº de instâncias utilizadas para treino. Se houve divisão treino/validação/teste, informe as proporções.</i>                                                                                                                       |
| <b>Período dos dados</b>               | <i>Janela temporal coberta pelos dados de treinamento. Relevante para detectar data drift.</i>                                                                                                                                        |
| <b>Pré-processamento</b>               | <i>Descreva as transformações aplicadas: normalização, imputação, encoding, balanceamento de classes (SMOTE, undersampling...)</i>                                                                                                    |
| <b>Privacidade e Proteção de Dados</b> | <i>Práticas adotadas para proteção de dados sensíveis: remoção de identificadores, pseudonimização, controle de acesso. Obs: A avaliação detalhada de riscos e conformidade é realizada no Artefato de Privacidade do FIAR-Saúde.</i> |
| <b>Limitações dos dados de treino</b>  | <i>Quais populações ou cenários estão sub-representados? Que vieses os dados de origem podem ter introduzido?</i>                                                                                                                     |

## 2.2 Dados de Avaliação

OBRIGATÓRIO

|                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset(s) de avaliação</b> | <i>Nome e versão. Indique se é holdout do mesmo dataset de treino ou conjunto externo independente.</i>                                                  |
| <b>Tamanho do conjunto</b>     | <i>Nº de instâncias utilizadas para avaliação.</i>                                                                                                       |
| <b>Representatividade</b>      | <i>Os dados de avaliação representam a população-alvo de implantação? Há diferenças relevantes em relação ao treino (distribuição, período, origem)?</i> |

## SEÇÃO 3

## ARQUITETURA E TREINAMENTO

## 3.1 Especificações Técnicas

OBRIGATÓRIO

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Framework / biblioteca     | Ex.: scikit-learn 1.3 · PyTorch 2.1 · TensorFlow 2.14 · Hugging Face Transformers 4.x                                                                                                                                                          |
| Hiperparâmetros principais | Liste os hiperparâmetros mais relevantes (taxa de aprendizado, profundidade, nº de estimadores...). Referencie arquivo de configuração se disponível.                                                                                          |
| Hardware de treinamento    | Recursos computacionais utilizados no treinamento. Ex.: GPU NVIDIA A100 40GB · CPU 32 cores · Cluster FIAR                                                                                                                                     |
| Ambiente de Treinamento    | Localização física ou computacional do treinamento para fins de rastreabilidade e compliance. Inclui o tipo de infraestrutura (on-premise, cloud ou híbrida), o nível de isolamento do ambiente e as políticas de controle de acesso adotadas. |
| Tempo de treinamento       | Tempo aproximado de um ciclo de treinamento completo.                                                                                                                                                                                          |
| Estratégia de validação    | Ex.: Cross-validation k=5 estratificado · Holdout 80/10/10 · Validação temporal (train em 2018–2021, test em 2022–2023)                                                                                                                        |

## 3.2 Fatores de Influência no Desempenho

OBRIGATÓRIO

Fatores externos ao modelo que podem afetar seu desempenho em produção:

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatores de grupo      | Ex.: desempenho pode variar por faixa etária, sexo, raça/cor, região geográfica, tipo de hospital (porte, público/privado) |
| Fatores instrumentais | Ex.: qualidade de preenchimento do prontuário, versão do equipamento de imagem, sistema de saúde (SUS vs. convênio)        |
| Fatores ambientais    | Ex.: sazonalidade de doenças, eventos pandêmicos, mudanças de protocolos clínicos, ICD-10 vs. ICD-11                       |
| Data drift esperado   | Com que velocidade os dados de entrada podem mudar a ponto de degradar o modelo? Com que frequência deve ser reavaliado?   |

## SEÇÃO 4

## AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

## 4.1 Métricas Utilizadas

OBRIGATÓRIO

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métricas primárias   | Ex.: AUROC · F1-score · Sensibilidade · Especificidade · RMSE. Justifique a escolha no contexto clínico.                                |
| Métricas secundárias | Ex.: Calibração (Brier Score, curva de calibração) · Tempo de inferência · Uso de memória                                               |
| Limiar de decisão    | Se classificador binário: qual threshold foi escolhido e com qual critério? (ex.: maximizar sensibilidade para não perder casos graves) |

## 4.2 Resultados Gerais

OBRIGATÓRIO

Preencha a tabela com os resultados no conjunto de avaliação:

| Métrica | Descrição | Resultado | Intervalo de Confiança (95%) |
|---------|-----------|-----------|------------------------------|
|         |           |           |                              |
|         |           |           |                              |
|         |           |           |                              |
|         |           |           |                              |

## 4.3 Desempenho por Subgrupo

OBRIGATÓRIO

**⚠ CAMPO CRÍTICO para IA Responsável — avalie o modelo separadamente para grupos populacionais relevantes.**

Subgrupos prioritários em saúde: faixa etária · sexo · raça/cor · região geográfica · tipo de cobertura (SUS / convênio) · porte do hospital.

| Subgrupo | Categoria | Métrica Principal | Resultado | Δ vs. Geral |
|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
|          |           |                   |           |             |
|          |           |                   |           |             |
|          |           |                   |           |             |
|          |           |                   |           |             |

## 4.4 Análise de Erros

OBRIGATÓRIO

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falsos positivos</b>           | Qual é o impacto clínico/operacional de um falso positivo? Ex.: exame desnecessário, ansiedade do paciente, custo. |
| <b>Falsos negativos</b>           | Qual é o impacto de um falso negativo? Ex.: diagnóstico perdido, tratamento tardio, risco à vida.                  |
| <b>Padrões de erro observados</b> | O modelo erra mais em algum subgrupo ou tipo de caso? Documente padrões identificados na análise de erros.         |

## SEÇÃO 5

## CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E DE EQUIDADE

## 5.1 Impactos Éticos

OBRIGATÓRIO

|                                      |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impactos positivos esperados</b>  | Ex.: detecção precoce de sepse · redução de internações evitáveis · apoio à triagem em regiões com escassez de especialistas                          |
| <b>Impactos negativos potenciais</b> | Ex.: automação de decisões que deveriam ter supervisão humana · amplificação de desigualdades existentes nos dados · redução da autonomia do paciente |

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Populações em risco</b> | <i>Quais grupos são mais vulneráveis a danos causados por erros do modelo? Como o modelo foi validado para eles?</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.2 Avaliação de Viés e Equidade

OBRIGATÓRIO

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributos sensíveis analisados</b>    | <i>Quais atributos (raça/cor, sexo, idade, cobertura de saúde...) foram investigados na análise de equidade?</i>                                                                                                                               |
| <b>Métricas de equidade utilizadas</b>   | <i>Ex.: equalized odds gap · demographic parity · calibration by group. Referencie biblioteca utilizada (Fairlearn, AIF360...) inserir link "Para detalhes das fórmulas e bibliotecas (Fairlearn/AIF360), consulte o Artefato de Justiça".</i> |
| <b>Resultados da análise de equidade</b> | <i>Descreva apenas a conclusão principal, (ex: "O modelo apresenta paridade demográfica entre sexos, mas há um gap de 5% na sensibilidade para a faixa etária acima de 70 anos").</i>                                                          |
| <b>Mitigações adotadas</b>               | <i>Ex.: re-balanceamento de classes, ajuste de threshold por grupo, remoção de atributos proxy, regularização de equidade. Caso haja, descrição breve sobre o que foi feito, mais detalhes, link para o Fairness report.</i>                   |
| <b>Vieses residuais conhecidos</b>       | <i>Quais vieses não foram totalmente mitigados? Quais limitações o usuário deve conhecer antes de implantar?</i>                                                                                                                               |

## 5.3 Conformidade Regulatória

OBRIGATÓRIO

|                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificação de risco</b><br>CFM N° 2454          | <i>Baixo · Médio · Alto — baseado no impacto potencial e reversibilidade das decisões apoiadas pelo modelo</i>         |
| <b>Parecer ético / CAAE</b>                           | <i>Número do CAAE ou parecer do CEP que cobre o desenvolvimento e uso deste modelo</i>                                 |
| <b>Avaliação de Impacto à Proteção de Dados(DPIA)</b> | <i>Foi realizada uma Avaliação de Impacto à Proteção de Dados (LGPD Art. 38)? Referência do documento.</i>             |
| <b>Avaliação de Impacto Algorítmico (AIA)</b>         | <i>Foi realizada uma Avaliação de Impacto Algorítmico (CFM N° 2.454 Anexo I Inciso XIII)? Referência do documento.</i> |
| <b>Conformidade EU AI Act</b>                         | <i>Se aplicável: o modelo se enquadra em alguma categoria de alto risco do Anexo III? Quais obrigações se aplicam?</i> |

## SEÇÃO 7

## EXPLICABILIDADE E INTERPRETABILIDADE

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Explicabilidade</b> | <i>Classificação da abordagem utilizada (Ex: Global e Local).</i>                                                                                |
| <b>Método e Técnicas</b>       | <i>Técnicas utilizadas para tornar os resultados compreensíveis (ex.: SHAP, LIME ou Árvores de Decisão intrinsecamente interpretáveis).</i>      |
| <b>Apresentação ao Usuário</b> | <i>Descreva como a explicação chega ao médico (ex: "O sistema destaca os termos do prontuário que mais contribuíram para o score de risco").</i> |

[Link para Auditoria](#)

Análise completa de interpretabilidade disponível no Artefato de Explicabilidade

## SEÇÃO 8

## IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

## ♦ SEÇÃO NOVA — ausente no template original (Mitchell et al., 2018).

Essencial para projetos que saem de pesquisa para produção ou piloto clínico.

## 8.1 Requisitos Técnicos

OBRIGATÓRIO

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente de execução           | Ex.: Python 3.10+ · Docker · API REST · integração HL7 FHIR · plugin HIS                                                            |
| Dependências                   | Bibliotecas e versões necessárias. Referencie requirements.txt ou environment.yml.                                                  |
| Requisitos mínimos de hardware | Especificações necessárias de processamento (CPU/GPU), memória RAM e armazenamento. O modelo exige hardware dedicado para execução? |
| Tempo de inferência            | Tempo médio por predição em produção. Há restrições de latência?                                                                    |
| Integração esperada            | Como o modelo se integra ao fluxo de trabalho existente? (Ex.: alerta no prontuário, dashboard, API consumida por outro sistema)    |

## 8.2 Monitoramento e Manutenção

OBRIGATÓRIO

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento de desempenho | Como o desempenho do modelo será monitorado em produção? Com que frequência? Quais alertas serão disparados?                 |
| Deteção de data drift       | Qual metodologia será usada para detectar que os dados de entrada mudaram significativamente? (PSI, KL divergence, CUSUM...) |
| Critério de retreinamento   | Em que condições o modelo deve ser retreinado? (degradação de métrica, drift detectado, mudança de protocolo clínico)        |
| Responsável técnico         | Quem é responsável pelo monitoramento e pelo gatilho de retreinamento em produção?                                           |

## SEÇÃO 9

## LIMITAÇÕES, AVISOS E RECOMENDAÇÕES

|                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidades conhecidas | O que o modelo executa com excelência? Quais são os cenários ideais e o seu escopo de maior confiabilidade?                                                              |
| Limitações conhecidas  | O que o modelo não consegue fazer bem? Quais são os limites do seu escopo de validade?                                                                                   |
| Avisos críticos        | Informações que o usuário DEVE saber antes de usar o modelo. Ex.: não validado em crianças; não usar em gestantes; desempenho não testado em hospitais de pequeno porte. |

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações de uso                 | Boas práticas para quem implantar ou usar o modelo. Ex.: sempre associar a supervisão clínica; revisar predições de baixa confiança; não usar como critério único de decisão. |
| Trabalhos futuros<br><i>opcional</i> | Que melhorias ou validações adicionais são recomendadas? O que está fora do escopo desta versão?                                                                              |

SEÇÃO 10

VERSIONAMENTO E HISTÓRICO DO CARD

✦ SEÇÃO NOVA — referência às melhores práticas atuais de MLOps.

Essencial para rastreabilidade: relaciona cada versão do modelo aos dados e código que a geraram.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versão                    | Versão do Model Card. Ex.: 1.0.0                                                                                                                                                                                                |
| Descrição da atualização  | Detalhamento do que foi alterado nesta versão e o porquê.                                                                                                                                                                       |
| Data de modificação       | Última data de modificação. Formato: DD/MM/AAAA                                                                                                                                                                                 |
| Código-fonte              | Commit hash ou tag no repositório do código-fonte do Model Card.                                                                                                                                                                |
| Histórico de modificações | Registro cronológico das atualizações deste Model Card. Ex.: v1.0.0 (18/01/25): Deploy inicial e validação · v1.1.0 (05/04/25): Ajuste de pesos do modelo para mitigação de viés demográfico identificado em auditoria interna. |

Adaptado de Mitchell et al. (2018) "Model Cards for Model Reporting" · ACM FAccT 2019 · Incorpora práticas de Hugging Face Model Card Guidebook, NVIDIA Model Card++, EU AI Act (2024) e CFM Nº 2454.

# MODEL CARD

Documentação de Modelo de IA · FIAR / CIIA UFMG

Nome do Modelo:

## SEÇÃO 0

### IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do modelo      | Nome completo e acrônimo. Ex.: Preditor de Risco de Reinternação Hospitalar (PRRH-v1)                 |
| Versão              | Versão do modelo. Ex.: 1.0.0 — siga versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH)                       |
| Tipo / Arquitetura  | Ex.: Classificador binário · Gradient Boosting (XGBoost) · Rede neural convolucional · LLM fine-tuned |
| Tarefa principal    | Ex.: Classificação · Regressão · Detecção de objetos · Geração de texto · Segmentação de imagem       |
| Desenvolvedor(es)   | Nome, Time, Afiliação                                                                                 |
| Data de lançamento  | Data de lançamento do modelo para operação. Formato: DD/MM/AAAA                                       |
| Data de treinamento | Última data de treinamento do modelo. Formato: DD/MM/AAAA                                             |
| Licença             | Ex.: MIT · Apache 2.0 · CC BY 4.0 · Uso restrito FIAR · Proprietário                                  |
| Link / Repositório  | URL do repositório de código, modelo ou sistema de versionamento de experimentos (MLflow, W&B...)     |

## SEÇÃO 1

### CONTEXTO E USO PRETENDIDO

#### 1.1 Descrição e Motivação

OBRIGATÓRIO

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do modelo | Em até 200 palavras: o que o modelo faz, como funciona em linhas gerais e qual problema resolve.                  |
| Motivação           | Por que este modelo foi desenvolvido? Qual a lacuna ou necessidade clínica/operacional que justifica sua criação? |
| Projeto CIIA        | Cite o projeto CIIA ao qual este modelo está vinculado.                                                           |

#### 1.2 Usuários e Casos de Uso

OBRIGATÓRIO

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuários esperados</b>            | <i>Quem vai utilizar ou interagir com este modelo? Ex.: Pesquisadores CIIA · Clínicos (com supervisão) · Gestores de saúde · Sistema automatizado de triagem</i>                                                                      |
| <b>Grupos Impactados pelo Modelo</b> | <i>Indivíduos ou populações impactados diretamente ou indiretamente pelas decisões ou recomendações do modelo.</i>                                                                                                                    |
| <b>Casos de uso adequados</b>        | <i>Descreva os cenários para os quais o modelo foi projetado e validado.</i>                                                                                                                                                          |
| <b>Casos de uso INADEQUADOS</b>      | <i>Usos que parecem plausíveis, mas não são recomendados. Ex.: tomada de decisão clínica autônoma sem supervisão médica; uso em populações fora do escopo de treinamento; utilizo como dispositivo médico sem registro da ANVISA.</i> |
| <b>Condições de implantação</b>      | <i>Ambiente esperado: hospitalar · pesquisa · produção restrita · piloto. Há pré-requisitos de infraestrutura ou integração (HIS, PACS, EHR)?</i>                                                                                     |

**⚠ Modelos de IA aplicados a decisões clínicas diretas podem ser classificados como dispositivos médicos pela ANVISA (RDC 657/2022). Verifique a necessidade de registro antes de implantar em ambiente assistencial.**

## SEÇÃO 2

## DADOS DE TREINAMENTO E AVALIAÇÃO

## 2.1 Dados de Treinamento

OBRIGATÓRIO

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset(s) utilizados</b>           | <i>Nome e versão dos datasets. Referencie os Data Cards correspondentes.</i>                                                                                                                                                          |
| <b>Tamanho do conjunto</b>             | <i>Nº de instâncias utilizadas para treino. Se houve divisão treino/validação/teste, informe as proporções.</i>                                                                                                                       |
| <b>Período dos dados</b>               | <i>Janela temporal coberta pelos dados de treinamento. Relevante para detectar data drift.</i>                                                                                                                                        |
| <b>Pré-processamento</b>               | <i>Descreva as transformações aplicadas: normalização, imputação, encoding, balanceamento de classes (SMOTE, undersampling...)</i>                                                                                                    |
| <b>Privacidade e Proteção de Dados</b> | <i>Práticas adotadas para proteção de dados sensíveis: remoção de identificadores, pseudonimização, controle de acesso. Obs: A avaliação detalhada de riscos e conformidade é realizada no Artefato de Privacidade do FIAR-Saúde.</i> |
| <b>Limitações dos dados de treino</b>  | <i>Quais populações ou cenários estão sub-representados? Que vieses os dados de origem podem ter introduzido?</i>                                                                                                                     |

## 2.2 Dados de Avaliação

OBRIGATÓRIO

|                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset(s) de avaliação</b> | <i>Nome e versão. Indique se é holdout do mesmo dataset de treino ou conjunto externo independente.</i>                                                  |
| <b>Tamanho do conjunto</b>     | <i>Nº de instâncias utilizadas para avaliação.</i>                                                                                                       |
| <b>Representatividade</b>      | <i>Os dados de avaliação representam a população-alvo de implantação? Há diferenças relevantes em relação ao treino (distribuição, período, origem)?</i> |

## SEÇÃO 3

## ARQUITETURA E TREINAMENTO

## 3.1 Especificações Técnicas

OBRIGATÓRIO

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Framework / biblioteca     | Ex.: scikit-learn 1.3 · PyTorch 2.1 · TensorFlow 2.14 · Hugging Face Transformers 4.x                                                                                                                                                          |
| Hiperparâmetros principais | Liste os hiperparâmetros mais relevantes (taxa de aprendizado, profundidade, nº de estimadores...). Referencie arquivo de configuração se disponível.                                                                                          |
| Hardware de treinamento    | Recursos computacionais utilizados no treinamento. Ex.: GPU NVIDIA A100 40GB · CPU 32 cores · Cluster FIAR                                                                                                                                     |
| Ambiente de Treinamento    | Localização física ou computacional do treinamento para fins de rastreabilidade e compliance. Inclui o tipo de infraestrutura (on-premise, cloud ou híbrida), o nível de isolamento do ambiente e as políticas de controle de acesso adotadas. |
| Tempo de treinamento       | Tempo aproximado de um ciclo de treinamento completo.                                                                                                                                                                                          |
| Estratégia de validação    | Ex.: Cross-validation k=5 estratificado · Holdout 80/10/10 · Validação temporal (train em 2018–2021, test em 2022–2023)                                                                                                                        |

## 3.2 Fatores de Influência no Desempenho

OBRIGATÓRIO

Fatores externos ao modelo que podem afetar seu desempenho em produção:

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatores de grupo      | Ex.: desempenho pode variar por faixa etária, sexo, raça/cor, região geográfica, tipo de hospital (porte, público/privado) |
| Fatores instrumentais | Ex.: qualidade de preenchimento do prontuário, versão do equipamento de imagem, sistema de saúde (SUS vs. convênio)        |
| Fatores ambientais    | Ex.: sazonalidade de doenças, eventos pandêmicos, mudanças de protocolos clínicos, ICD-10 vs. ICD-11                       |
| Data drift esperado   | Com que velocidade os dados de entrada podem mudar a ponto de degradar o modelo? Com que frequência deve ser reavaliado?   |

## SEÇÃO 4

## AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

## 4.1 Métricas Utilizadas

OBRIGATÓRIO

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métricas primárias   | Ex.: AUROC · F1-score · Sensibilidade · Especificidade · RMSE. Justifique a escolha no contexto clínico.                                |
| Métricas secundárias | Ex.: Calibração (Brier Score, curva de calibração) · Tempo de inferência · Uso de memória                                               |
| Limiar de decisão    | Se classificador binário: qual threshold foi escolhido e com qual critério? (ex.: maximizar sensibilidade para não perder casos graves) |

## 4.2 Resultados Gerais

OBRIGATÓRIO

Preencha a tabela com os resultados no conjunto de avaliação:

| Métrica | Descrição | Resultado | Intervalo de Confiança (95%) |
|---------|-----------|-----------|------------------------------|
|         |           |           |                              |
|         |           |           |                              |
|         |           |           |                              |
|         |           |           |                              |

## 4.3 Desempenho por Subgrupo

OBRIGATÓRIO

**⚠ CAMPO CRÍTICO para IA Responsável — avalie o modelo separadamente para grupos populacionais relevantes.**

Subgrupos prioritários em saúde: faixa etária · sexo · raça/cor · região geográfica · tipo de cobertura (SUS / convênio) · porte do hospital.

| Subgrupo | Categoria | Métrica Principal | Resultado | Δ vs. Geral |
|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
|          |           |                   |           |             |
|          |           |                   |           |             |
|          |           |                   |           |             |
|          |           |                   |           |             |

## 4.4 Análise de Erros

OBRIGATÓRIO

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falsos positivos           | Qual é o impacto clínico/operacional de um falso positivo? Ex.: exame desnecessário, ansiedade do paciente, custo. |
| Falsos negativos           | Qual é o impacto de um falso negativo? Ex.: diagnóstico perdido, tratamento tardio, risco à vida.                  |
| Padrões de erro observados | O modelo erra mais em algum subgrupo ou tipo de caso? Documente padrões identificados na análise de erros.         |

## SEÇÃO 5

## CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E DE EQUIDADE

## 5.1 Impactos Éticos

OBRIGATÓRIO

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impactos positivos esperados  | Ex.: detecção precoce de sepse · redução de internações evitáveis · apoio à triagem em regiões com escassez de especialistas                          |
| Impactos negativos potenciais | Ex.: automação de decisões que deveriam ter supervisão humana · amplificação de desigualdades existentes nos dados · redução da autonomia do paciente |

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Populações em risco</b> | <i>Quais grupos são mais vulneráveis a danos causados por erros do modelo? Como o modelo foi validado para eles?</i> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.2 Avaliação de Viés e Equidade OBRIGATÓRIO

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributos sensíveis analisados</b>    | <i>Quais atributos (raça/cor, sexo, idade, cobertura de saúde...) foram investigados na análise de equidade?</i>                                                                                                                               |
| <b>Métricas de equidade utilizadas</b>   | <i>Ex.: equalized odds gap · demographic parity · calibration by group. Referencie biblioteca utilizada (Fairlearn, AIF360...) inserir link "Para detalhes das fórmulas e bibliotecas (Fairlearn/AIF360), consulte o Artefato de Justiça".</i> |
| <b>Resultados da análise de equidade</b> | <i>Descreva apenas a conclusão principal, (ex: "O modelo apresenta paridade demográfica entre sexos, mas há um gap de 5% na sensibilidade para a faixa etária acima de 70 anos").</i>                                                          |
| <b>Mitigações adotadas</b>               | <i>Ex.: re-balanceamento de classes, ajuste de threshold por grupo, remoção de atributos proxy, regularização de equidade. Caso haja, descrição breve sobre o que foi feito, mais detalhes, link para o Fairness report.</i>                   |
| <b>Vieses residuais conhecidos</b>       | <i>Quais vieses não foram totalmente mitigados? Quais limitações o usuário deve conhecer antes de implantar?</i>                                                                                                                               |

## 5.3 Conformidade Regulatória OBRIGATÓRIO

|                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificação de risco</b><br><i>CFM N° 2454</i>   | <i>Baixo · Médio · Alto — baseado no impacto potencial e reversibilidade das decisões apoiadas pelo modelo</i>         |
| <b>Parecer ético / CAAE</b>                           | <i>Número do CAAE ou parecer do CEP que cobre o desenvolvimento e uso deste modelo</i>                                 |
| <b>Avaliação de Impacto à Proteção de Dados(DPIA)</b> | <i>Foi realizada uma Avaliação de Impacto à Proteção de Dados (LGPD Art. 38)? Referência do documento.</i>             |
| <b>Avaliação de Impacto Algorítmico (AIA)</b>         | <i>Foi realizada uma Avaliação de Impacto Algorítmico (CFM N° 2.454 Anexo I Inciso XIII)? Referência do documento.</i> |
| <b>Conformidade EU AI Act</b>                         | <i>Se aplicável: o modelo se enquadra em alguma categoria de alto risco do Anexo III? Quais obrigações se aplicam?</i> |

## SEÇÃO 7

## EXPLICABILIDADE E INTERPRETABILIDADE

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Explicabilidade</b> | <i>Classificação da abordagem utilizada (Ex: Global e Local).</i>                                                                                |
| <b>Método e Técnicas</b>       | <i>Técnicas utilizadas para tornar os resultados compreensíveis (ex.: SHAP, LIME ou Árvores de Decisão intrinsecamente interpretáveis).</i>      |
| <b>Apresentação ao Usuário</b> | <i>Descreva como a explicação chega ao médico (ex: "O sistema destaca os termos do prontuário que mais contribuíram para o score de risco").</i> |

[Link para Auditoria](#)

Análise completa de interpretabilidade disponível no Artefato de Explicabilidade

## SEÇÃO 8

## IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

## ♦ SEÇÃO NOVA — ausente no template original (Mitchell et al., 2018).

Essencial para projetos que saem de pesquisa para produção ou piloto clínico.

## 8.1 Requisitos Técnicos

OBRIGATÓRIO

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente de execução           | Ex.: Python 3.10+ · Docker · API REST · integração HL7 FHIR · plugin HIS                                                            |
| Dependências                   | Bibliotecas e versões necessárias. Referencie requirements.txt ou environment.yml.                                                  |
| Requisitos mínimos de hardware | Especificações necessárias de processamento (CPU/GPU), memória RAM e armazenamento. O modelo exige hardware dedicado para execução? |
| Tempo de inferência            | Tempo médio por predição em produção. Há restrições de latência?                                                                    |
| Integração esperada            | Como o modelo se integra ao fluxo de trabalho existente? (Ex.: alerta no prontuário, dashboard, API consumida por outro sistema)    |

## 8.2 Monitoramento e Manutenção

OBRIGATÓRIO

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento de desempenho | Como o desempenho do modelo será monitorado em produção? Com que frequência? Quais alertas serão disparados?                 |
| Deteção de data drift       | Qual metodologia será usada para detectar que os dados de entrada mudaram significativamente? (PSI, KL divergence, CUSUM...) |
| Critério de retreinamento   | Em que condições o modelo deve ser retreinado? (degradação de métrica, drift detectado, mudança de protocolo clínico)        |
| Responsável técnico         | Quem é responsável pelo monitoramento e pelo gatilho de retreinamento em produção?                                           |

## SEÇÃO 9

## LIMITAÇÕES, AVISOS E RECOMENDAÇÕES

|                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidades conhecidas | O que o modelo executa com excelência? Quais são os cenários ideais e o seu escopo de maior confiabilidade?                                                              |
| Limitações conhecidas  | O que o modelo não consegue fazer bem? Quais são os limites do seu escopo de validade?                                                                                   |
| Avisos críticos        | Informações que o usuário DEVE saber antes de usar o modelo. Ex.: não validado em crianças; não usar em gestantes; desempenho não testado em hospitais de pequeno porte. |

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações de uso                 | Boas práticas para quem implantar ou usar o modelo. Ex.: sempre associar a supervisão clínica; revisar predições de baixa confiança; não usar como critério único de decisão. |
| Trabalhos futuros<br><i>opcional</i> | Que melhorias ou validações adicionais são recomendadas? O que está fora do escopo desta versão?                                                                              |

SEÇÃO 10

VERSIONAMENTO E HISTÓRICO DO CARD

✦ SEÇÃO NOVA — referência às melhores práticas atuais de MLOps.

Essencial para rastreabilidade: relaciona cada versão do modelo aos dados e código que a geraram.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versão                    | Versão do Model Card. Ex.: 1.0.0                                                                                                                                                                                                |
| Descrição da atualização  | Detalhamento do que foi alterado nesta versão e o porquê.                                                                                                                                                                       |
| Data de modificação       | Última data de modificação. Formato: DD/MM/AAAA                                                                                                                                                                                 |
| Código-fonte              | Commit hash ou tag no repositório do código-fonte do Model Card.                                                                                                                                                                |
| Histórico de modificações | Registro cronológico das atualizações deste Model Card. Ex.: v1.0.0 (18/01/25): Deploy inicial e validação · v1.1.0 (05/04/25): Ajuste de pesos do modelo para mitigação de viés demográfico identificado em auditoria interna. |

Adaptado de Mitchell et al. (2018) "Model Cards for Model Reporting" · ACM FAccT 2019 · Incorpora práticas de Hugging Face Model Card Guidebook, NVIDIA Model Card++, EU AI Act (2024) e CFM Nº 2454.